Dominando Automações com n8n

Asimov Academy

ASIMOV

Conteúdo

01. O Que Vamos Construir Juntos **3**
O que você vai aprender neste módulo . . . 3
O projeto prático do módulo . . . 3
O que vem a seguir . . . 4

02. Preparando o Ambiente **5**
Criando sua conta no n8n . . . 5
Explorando a interface do n8n . . . 7
Iniciando seu primeiro workflow . . . 7
Resumo da aula . . . 9

03. Triggers - Como Tudo Começa **10**
O que são Triggers? . . . 10
Exemplo prático: On Chat Message Trigger . . . 10
Configurando o modelo de IA . . . 13
Gerando a API Key da Groq . . . 15
Testando o Agente . . . 16
Adicionando Memória ao Agente . . . 17
Publicando o Chat . . . 18
Resumo da aula . . . 18

04. Fluxo e Processamento dos Dados **20**
Criando o formulário no N8n . . . 20
Extraindo conteúdo do currículo . . . 23
Criando os Agentes de IA . . . 23
Resumo da Aula . . . 26

05. Entendendo sobre Controles de Fluxo **27**
Atualizando o Tipo de Inteligência Artificial nos Nós . . . 27
Unindo Dados com o Nó Merge . . . 27
Adicionando Condicionais com o Nó If . . . 30
Resumo da Aula . . . 32

06. Integrando N8N com o Google Sheets **34**
Por que integrar com o Google Sheets? . . . 34
Criando a planilha no Google Drive . . . 34
Adicionando o nó Google Sheets . . . 35

Configurando o nó Google Sheets 37
Visualizando o resultado na planilha 39
Usando o nó Filter (opcional) 40
Resumo da aula 40

07. Encerramento **42**

01. O Que Vamos Construir Juntos

Bem-vindo ao curso **Dominando Automações com n8n**!
Neste módulo, daremos nossos primeiros passos dentro da plataforma, explorando seus principais pilares e recursos essenciais para a criação de automações inteligentes e integradas.

O foco deste módulo é a **aprendizagem prática**. Ao longo das aulas, você entenderá conceitos fundamentais do n8n e aplicará cada um deles na construção de um fluxo completo e funcional.

O que você vai aprender neste módulo

Durante as aulas, você conhecerá e aplicará os seguintes conceitos:

- **Triggers (gatilhos):** elementos responsáveis por iniciar um fluxo automaticamente;
- **Processamento de dados:** como tratar, transformar e manipular informações dentro do n8n;
- **Fluxos de controle:** uso de condições e ramificações para controlar a execução do workflow;
- **Integrações:** conexão com diferentes serviços, como Google Sheets, APIs externas e formulários;
- **Agentes com IA:** uso de inteligência artificial para enriquecer e automatizar tarefas.

Além disso, você aprenderá a:

- **Ler e processar arquivos** diretamente no n8n;
- **Transformar dados** antes de salvá-los ou repassá-los a outro sistema;
- **Gravar resultados em planilhas** do Google Sheets;
- **Criar e disponibilizar formulários online** para coleta de informações;
- **Integrar múltiplos agentes** em um mesmo fluxo de automação.

O projeto prático do módulo

O módulo culminará na criação de uma **automação completa**: um **analisador de currículos com múltiplos agentes de IA**.

Essa automação seguirá o seguinte fluxo:

1. **Criação de um formulário online** para candidatos preencherem seus dados — como nome, idade, pretensão salarial e upload do currículo em PDF;
2. **Leitura automática do arquivo PDF** do currículo enviado;
3. **Distribuição de tarefas para agentes de IA**, que atuarão em conjunto na análise das informações;

4. **Manipulação e filtragem dos dados**, conforme o fluxo avança;
5. **Gravação dos resultados em uma planilha** do Google Sheets para facilitar o acompanhamento e a organização.

Dica: esse tipo de automação é extremamente útil em contextos reais, como o departamento de RH, pois permite otimizar o processo de triagem de currículos — uma tarefa normalmente demorada e manual.

O que vem a seguir

Na próxima aula, criaremos **juntos uma conta no n8n Cloud** e iniciaremos a nossa primeira automação, o nosso primeiro **workflow**.
Prepare-se para colocar a mão na massa e começar a explorar o poder do n8n na prática!

02. Preparando o Ambiente

Nesta aula, vamos **preparar nosso ambiente** e dar os primeiros passos dentro do n8n, criando nossa conta e iniciando nosso **primeiro workflow** (fluxo de automação).

Se você **já possui uma conta**, pode pular esta aula e seguir para a próxima. Caso contrário, siga junto para criar a sua conta do zero.

Criando sua conta no n8n

Para começar, abra o seu navegador e acesse o site oficial do n8n: n8n.io.

1. Clique em **Get Started** (ou "Começar") no canto superior da página:

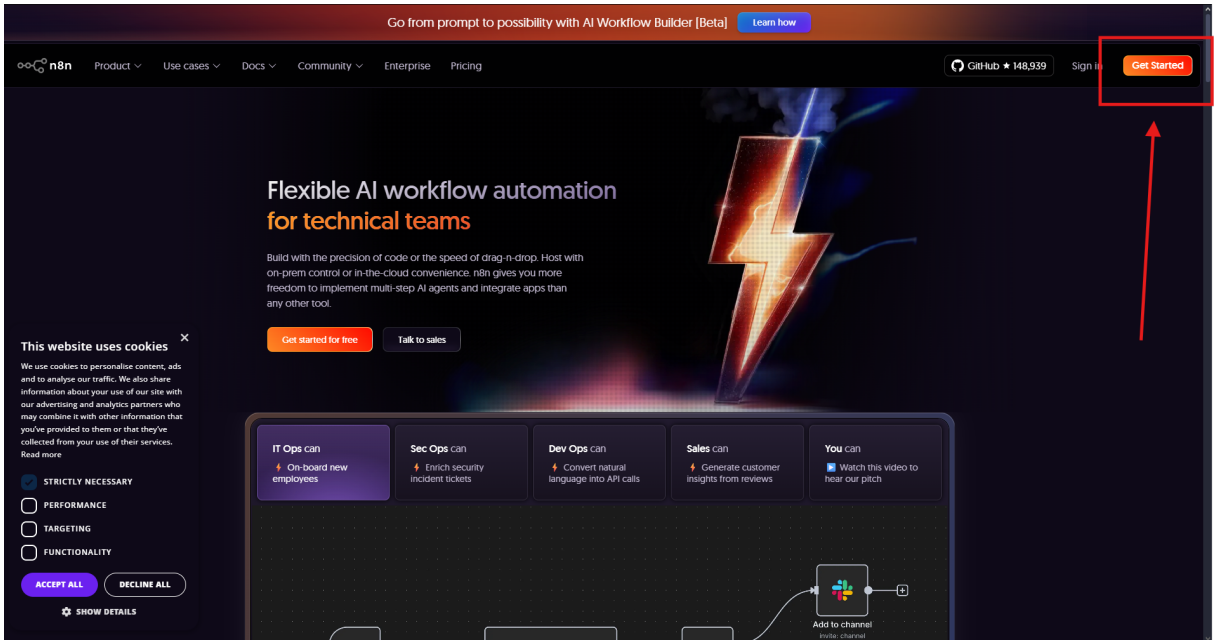


Figure 1: Página inicial do n8n.

2. Preencha os dados solicitados:

   - **Nome**;
   - **E-mail**;
   - **Senha** (pode usar o gerador de senhas do Google para criar uma senha forte);
   - **Nome da conta** (o nome deve estar em letras minúsculas, começar com uma letra, ser seguido por letras, dígitos ou hifens, e terminar com uma letra ou dígito)

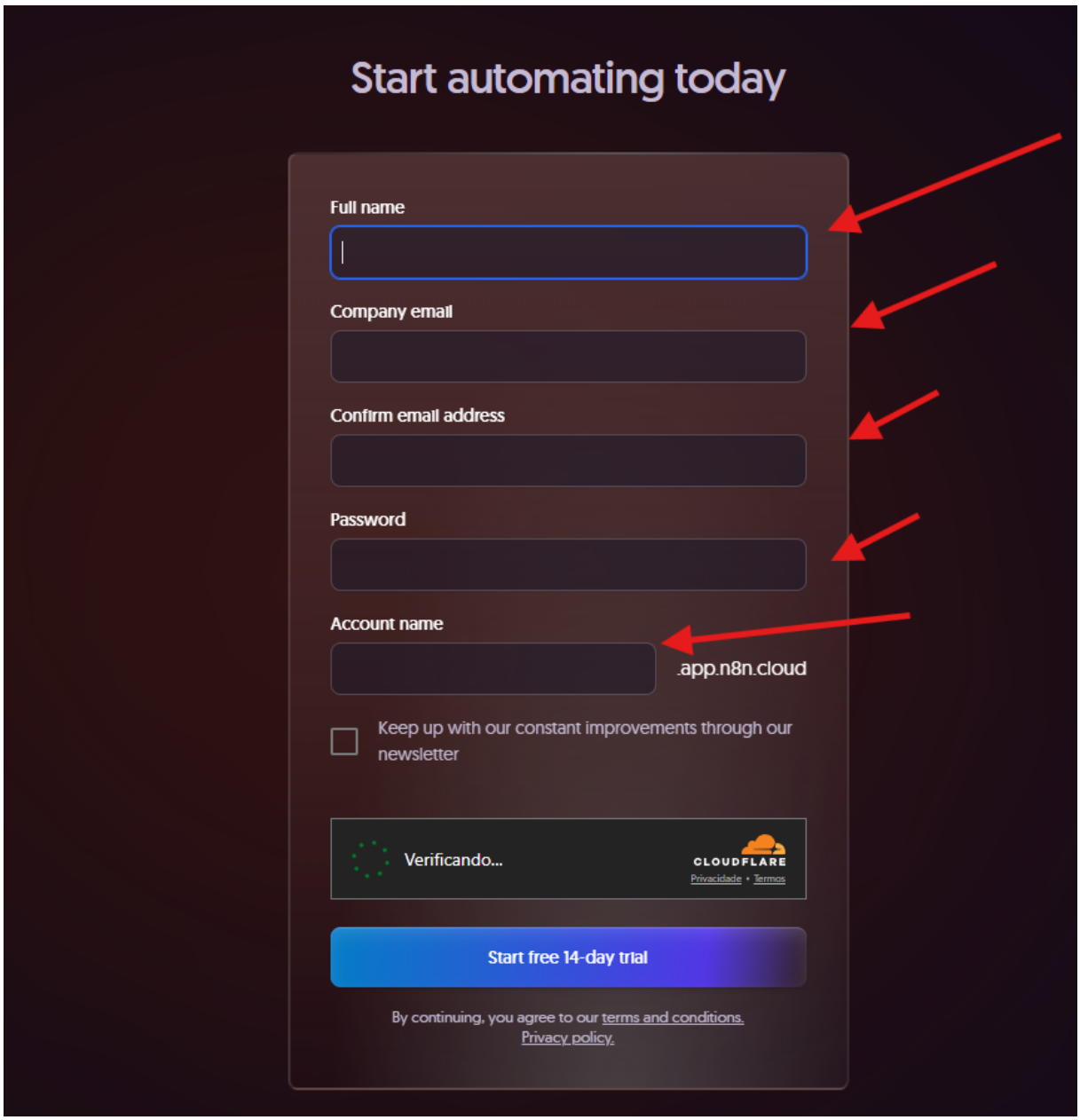


Figure 2: Cadastro do n8n.

3. Confirme que você **não é um robô** e clique em **Start Free** (Começar gratuitamente).

Observação: O n8n oferece **14 dias de teste gratuito** com até **1.000 execuções** de workflows, o que é suficiente para praticar e aprender os conceitos do curso.

Durante o processo de cadastro, o n8n poderá fazer algumas perguntas sobre o tamanho da empresa ou convidar colegas para o workspace. Essas etapas são opcionais e **não interferem no apren-**

dizado.

Explorando a interface do n8n

Após criar sua conta, você será direcionado à **tela principal do n8n**, onde poderá visualizar:

- **Workflows:** todos os seus fluxos de automação;
- **Credenciais:** locais para gerenciar chaves e acessos de serviços externos;
- **Execuções:** histórico de execuções de todos os workflows criados.

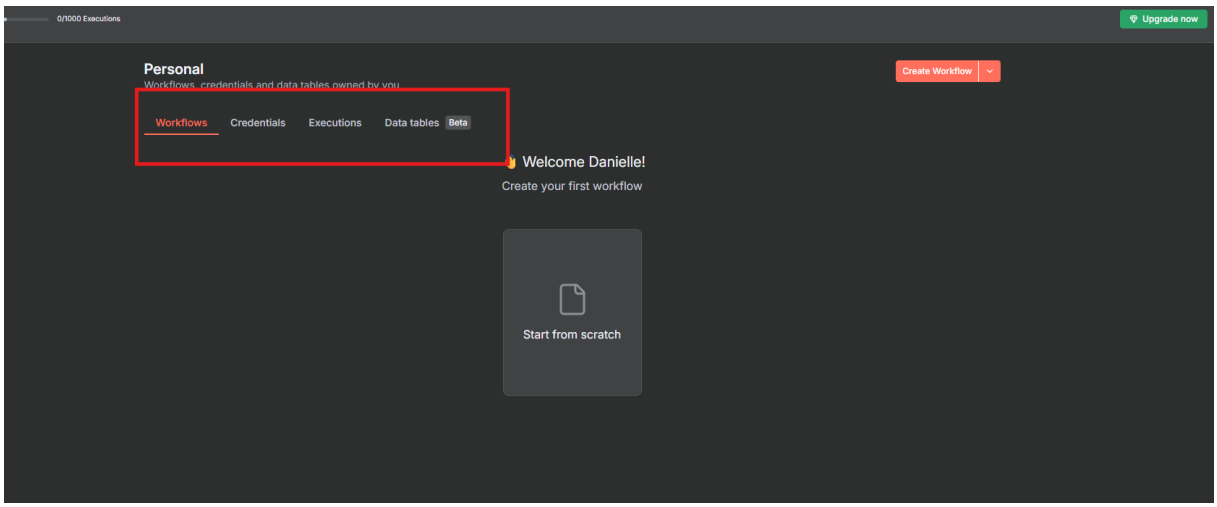


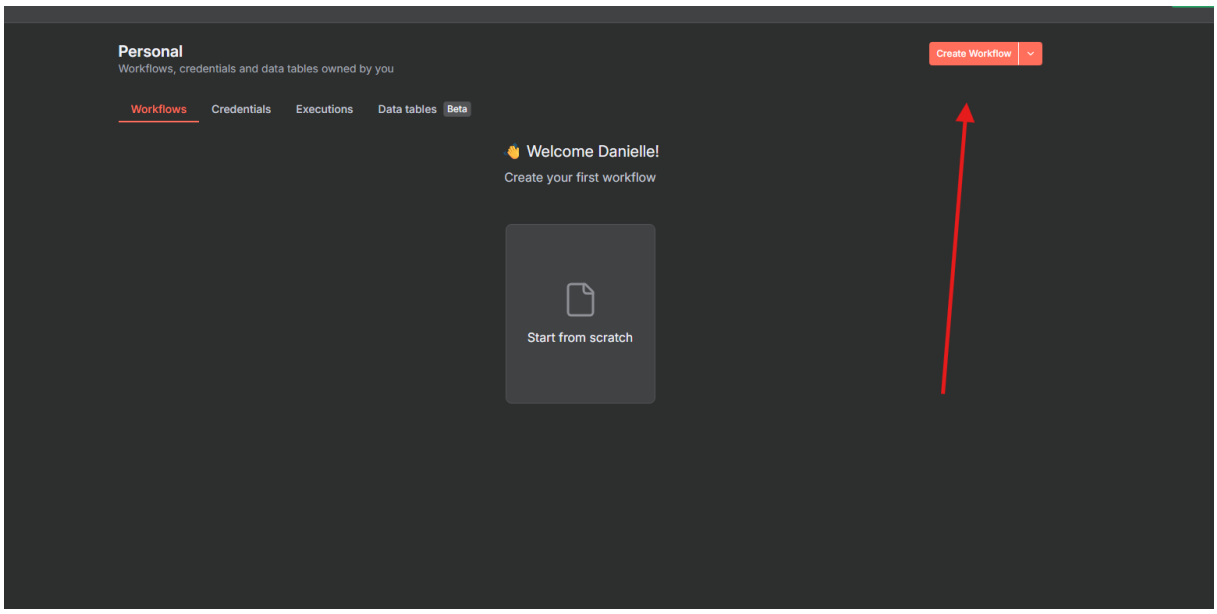
Figure 3: Painel do n8n.

Essa interface será o seu **painel de controle** para criar, testar e monitorar todas as automações:

Iniciando seu primeiro workflow

Para criar um novo workflow:

1. Clique em **Criar Workflow**;



2. O n8n abrirá a tela de criação, onde toda a mágica acontece: integração de serviços, automações e manipulação de dados:

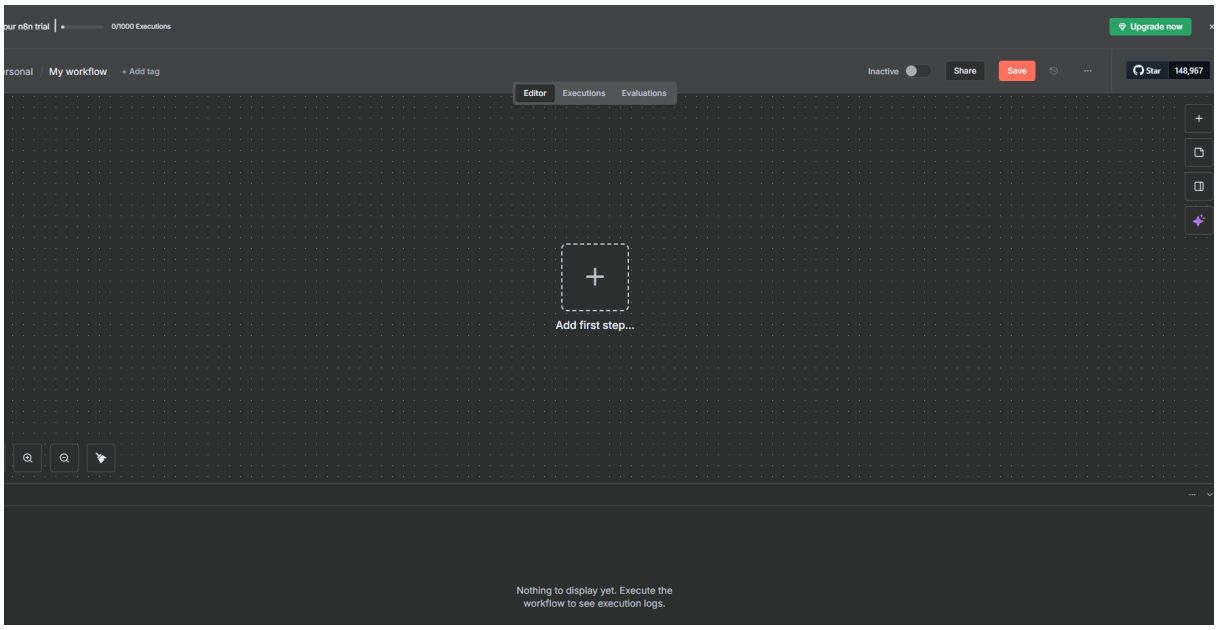


Figure 4: Painel de fluxos.

3. O primeiro passo em qualquer workflow é adicionar um **trigger**.
    - Os triggers são nós especiais que iniciam a automação.
    - Na próxima aula, exploraremos em detalhes **o que são triggers, como configurá-los e de onde eles recebem dados**.

- Para adicionar um nó no n8n, incluindo um nó trigger, clique em "+" na sua tela de criação:

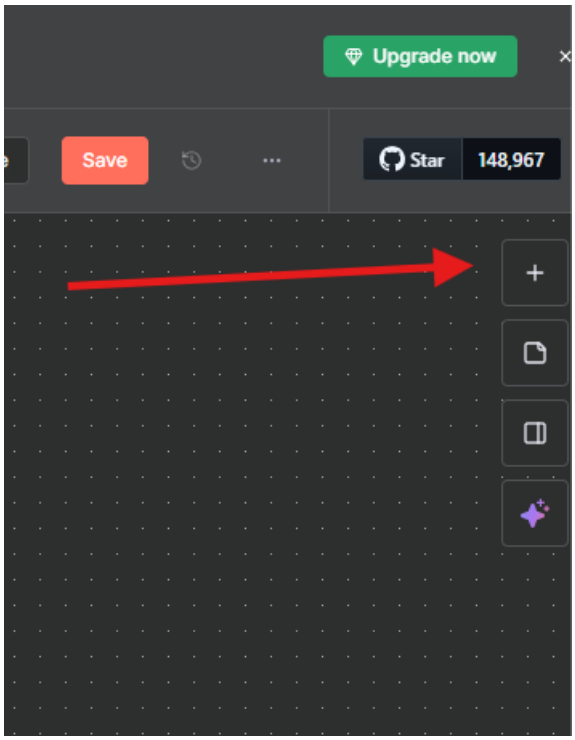


Figure 5: Adição do nó

Dica: Entender os triggers é essencial, pois **todas as automações no n8n começam com eles**.

Resumo da aula

- Criamos uma conta gratuita no n8n Cloud;
- Exploramos a interface e entendemos os elementos principais (workflows, credenciais e histórico de execuções);
- Iniciamos a criação do primeiro workflow e identificamos a importância do **trigger** como ponto de partida de qualquer automação.

Na próxima aula, vamos **entender profundamente os triggers** e configurar nosso primeiro workflow para processar dados automaticamente.

03. Triggers - Como Tudo Começa

Nesta aula, vamos entender um dos **nós mais importantes do n8n**: os **triggers**.
São eles que **iniciam as automações**, servindo como **gatilhos** que disparam os fluxos.
Além disso, aprenderemos **como os dados se transportam entre os nós** dentro de um workflow.

O que são Triggers?

Os **triggers** são blocos (ou nós) que **iniciam a execução de um fluxo**.
Sem eles, nenhuma automação pode começar.

Ao abrir o seu n8n e criar um novo workflow, você verá um botão que permite escolher o primeiro nó, e este **precisa ser um trigger**.

No n8n, existem vários tipos de triggers, como:

- **Manual Trigger** – executa o fluxo manualmente, ideal para testes.
- **Scheduled Trigger** – executa o fluxo de acordo com um agendamento (por minuto, hora, dia ou data específica).
- **On Chat Message Trigger** – inicia o fluxo quando uma mensagem é enviada em um chat integrado.

Exemplo prático: On Chat Message Trigger

Neste exemplo, vamos usar o trigger **On Chat Message**.

1. **Adicione o trigger** ao workflow chamado. Busque pelo trigger “On Chat Massage”:

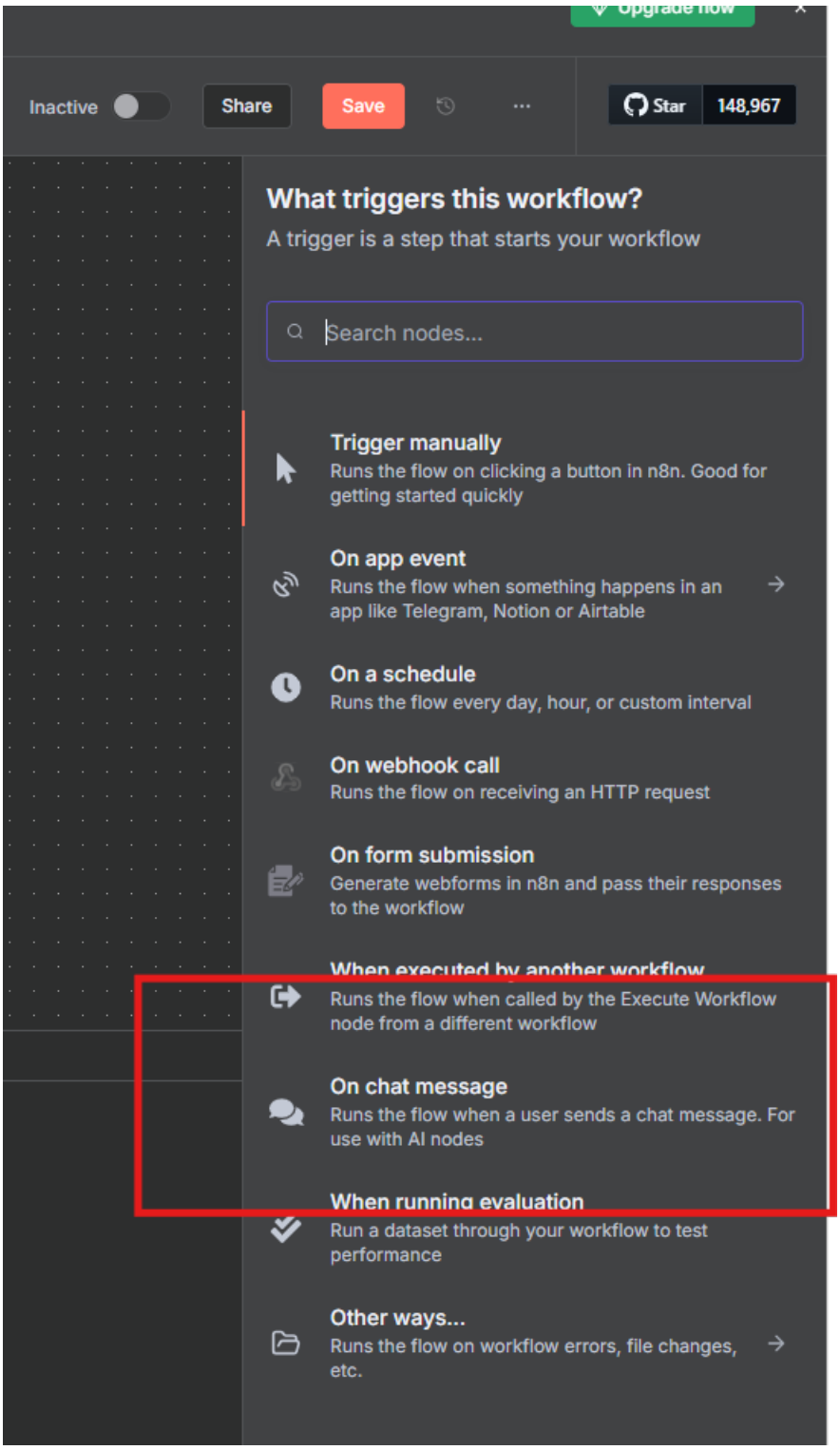
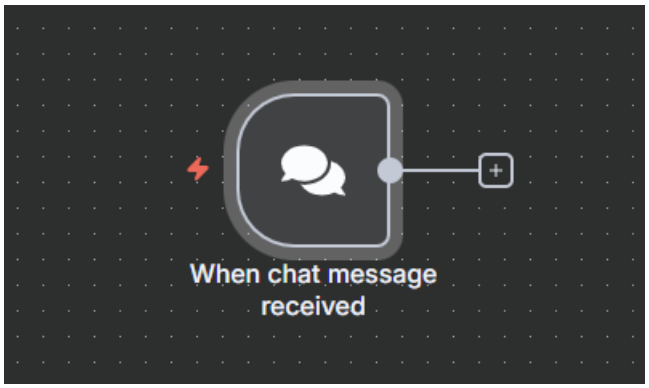


Figure 6: Nó on chat message.

2. O n8n abrirá uma tela de configuração, basta clicar fora para fechar e manter as opções padrão.
3. Clique no botão para **abrir o chat**.



4. Envie uma mensagem, como “Olá”.

Assim que você enviar a mensagem, a automação será executada e o fluxo disparará.

Ao clicar sobre o nó do trigger, é possível visualizar os **dados de saída (output)**, que neste caso incluem:

```
{
  "session_id": "abc123",
  "action": "message_sent",
  "chat_input": "Olá"
}
```

Esses dados representam: - O **ID da sessão**, que identifica a conversa; - A **ação** (no caso, envio de mensagem); - O **conteúdo da mensagem** digitada. O **output de um nó** se torna o **input do próximo**. No caso do trigger de chat, o dado de entrada vem da interação do usuário, e o dado de saída é enviado ao próximo bloco conectado. ## Conectando um Agente de IA

Para demonstrar a transmissão de dados entre nós, conectaremos um agente de inteligência artificial.

1. Clique no **“+”** para adicionar um novo nó;
2. Vá até a categoria **AI** e selecione **AI Agent**;
3. O agente será automaticamente conectado ao trigger de chat. Agora, o fluxo de dados segue este caminho:

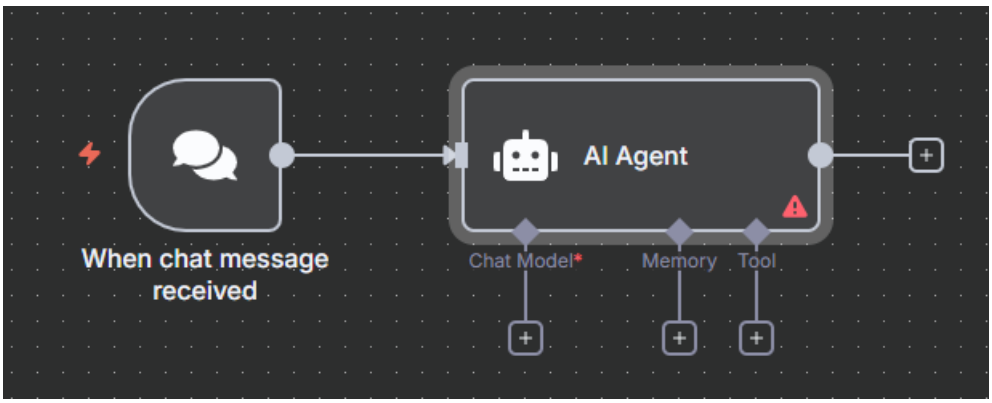


Figure 7: Conexão com agente.

O **AI Agent** recebe como entrada os dados do chat e pode gerar uma resposta automática. E assim que os nós irão funcionar, com dados de **entrada** e **saída**.

Configurando o modelo de IA

No nó **AI Agent**, há uma opção para a escolha o modelo de IA que será utilizado:

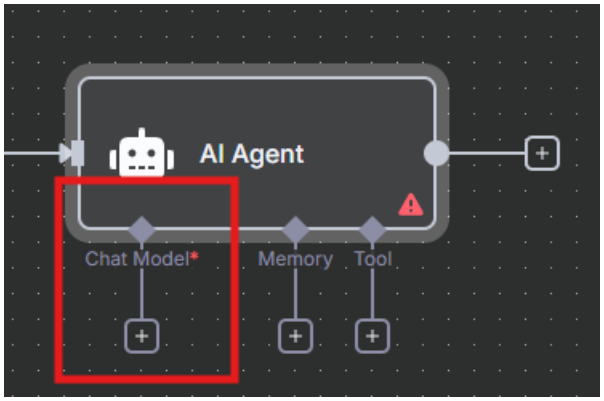


Figure 8: Adição de modelo do nó agente.

Clicando no "+" dessa opção, abrirá as modelos disponíveis, entre eles estão **ChatGPT**, **Gemini**, **Claude (Anthropic)** e **Groq**.

Neste exemplo, usaremos o **Groq**, um modelo gratuito:

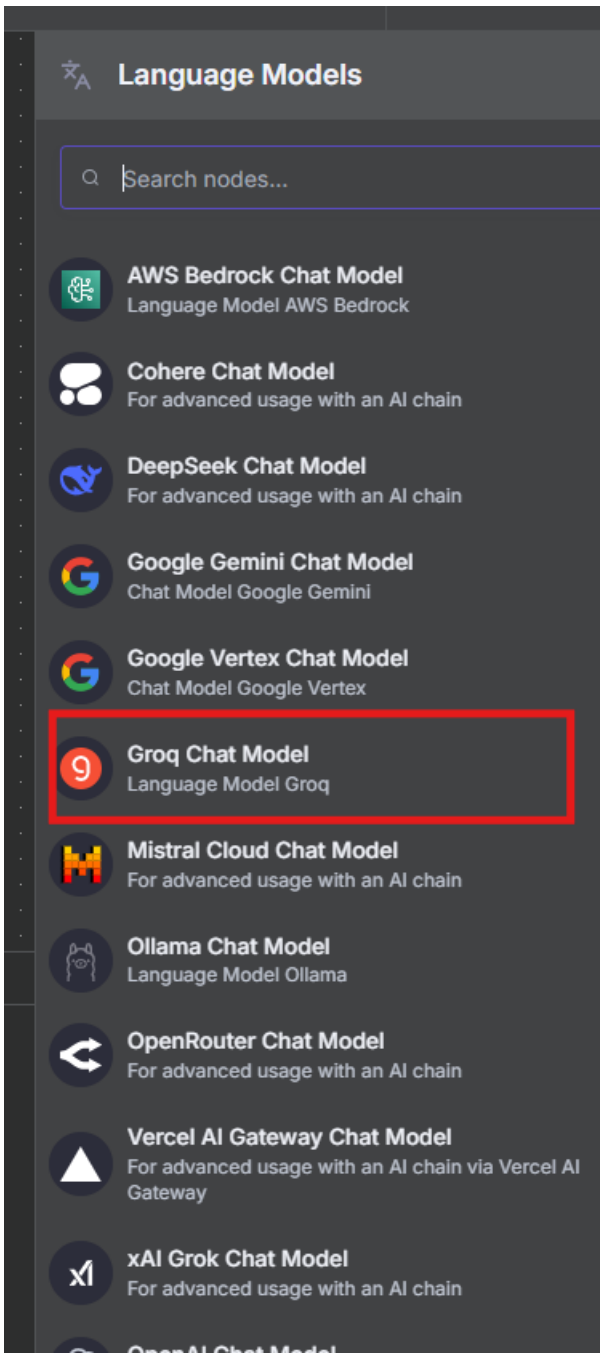


Figure 9: Nó do groq.

Ao selecionar o modelo, o n8n solicitará as **credenciais de acesso (API Key)**.
Essas credenciais funcionam como chaves que autorizam a comunicação com o serviço de IA.

Gerando a API Key da Groq

Para criar sua credencial:

1. Abra uma nova aba do seu navegador e pesquise **"Groq API"**;
2. Acesse o primeiro link https://console.groq.com/keys;
3. Faça login com sua conta Google;
4. Vá até a aba **API** e clique em **Create API**;

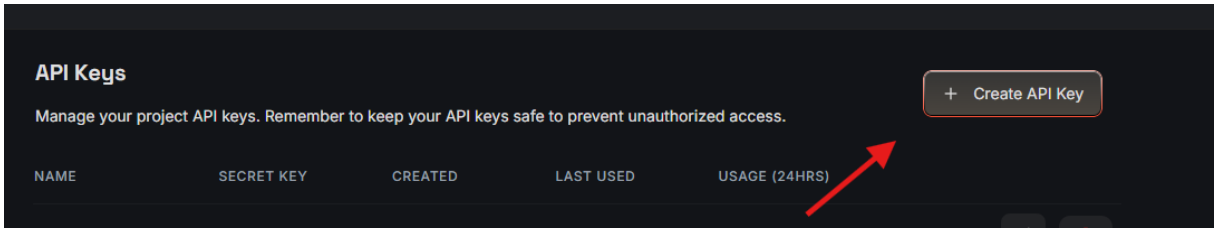
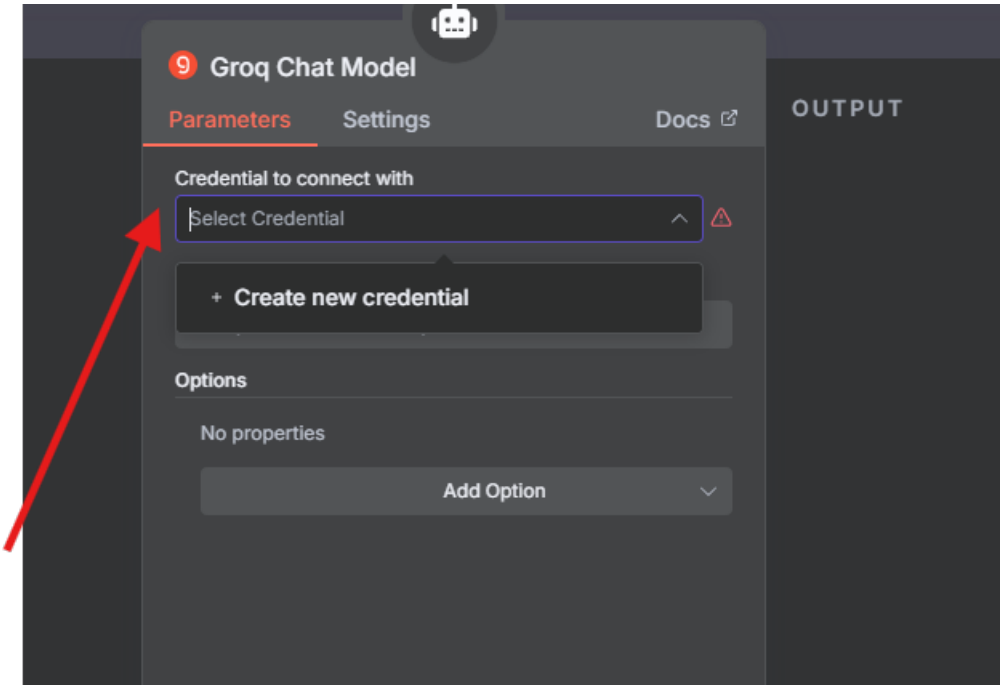


Figure 10: Botão de adição de key do groq.

4. Dê um nome (por exemplo, "n8n");
5. Confirme o reCAPTCHA e clique em **Submit**;
6. Copie a chave gerada.

Volte ao n8n e siga os passos:

- Clique em **Selecionar Credencial → Criar nova credencial**;



- Cole a chave da Groq;
- Salve e teste a conexão.

Dica: Selecione o modelo **llama-3.3-70b-versatile** nas opções de *model* dentro das configurações do **Groq Chat Model**. Assim, você garante que um modelo estável e funcional seja utilizado. (Nas próximas aulas, iremos assegurar o uso do modelo **llama-3.3-70b-versatile**.)

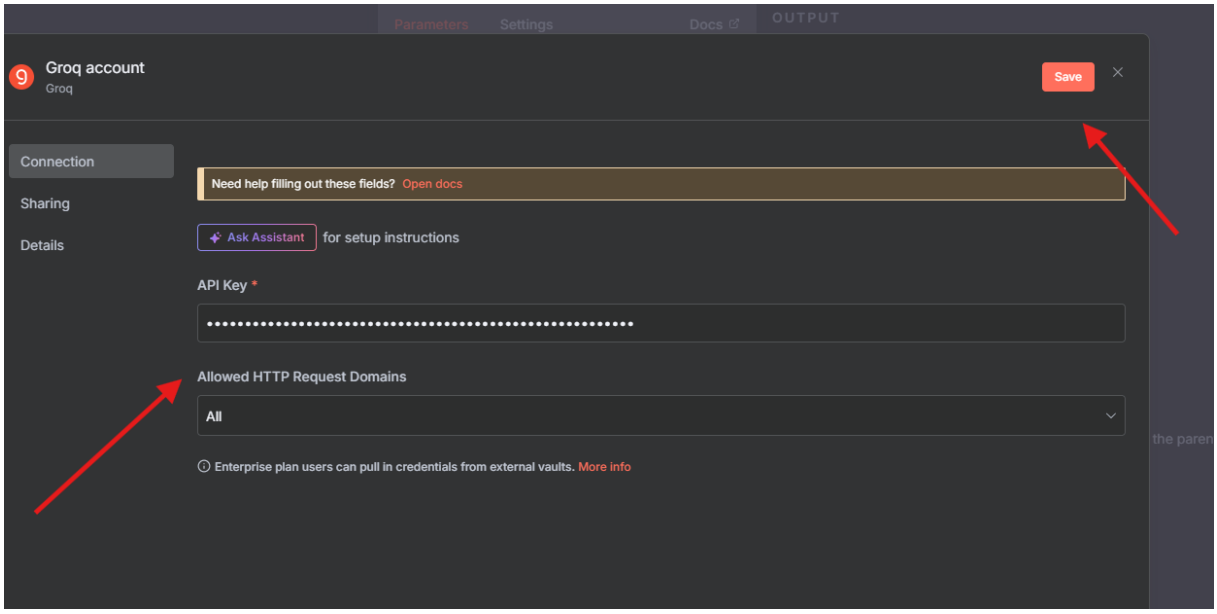


Figure 11: Credencial groq.

Se estiver tudo certo, o n8n exibirá que o modelo está conectado e funcional.

Testando o Agente

Com o chat e o agente conectados, volte à aba do chat e envie uma mensagem:

Usuário: Olá
Agente: Olá, como você está?

O fluxo executa da esquerda para a direita:

```
Chat → AI Agent → Chat
```

Você pode continuar a conversa:

Usuário: Olá, meu nome é Samuel. Você pode me ajudar?
Agente: Olá Samuel, estou aqui para ajudar. Qual é o seu problema ou dúvida?

Perfeito! Nosso agente de IA está funcionando corretamente.

Adicionando Memória ao Agente

Por padrão, o agente não "se lembra" de interações anteriores.
Para resolver isso, adicionamos um nó de **memória**.

1. Clique no "+" no nó de agente e selecione **Simple Memory**;

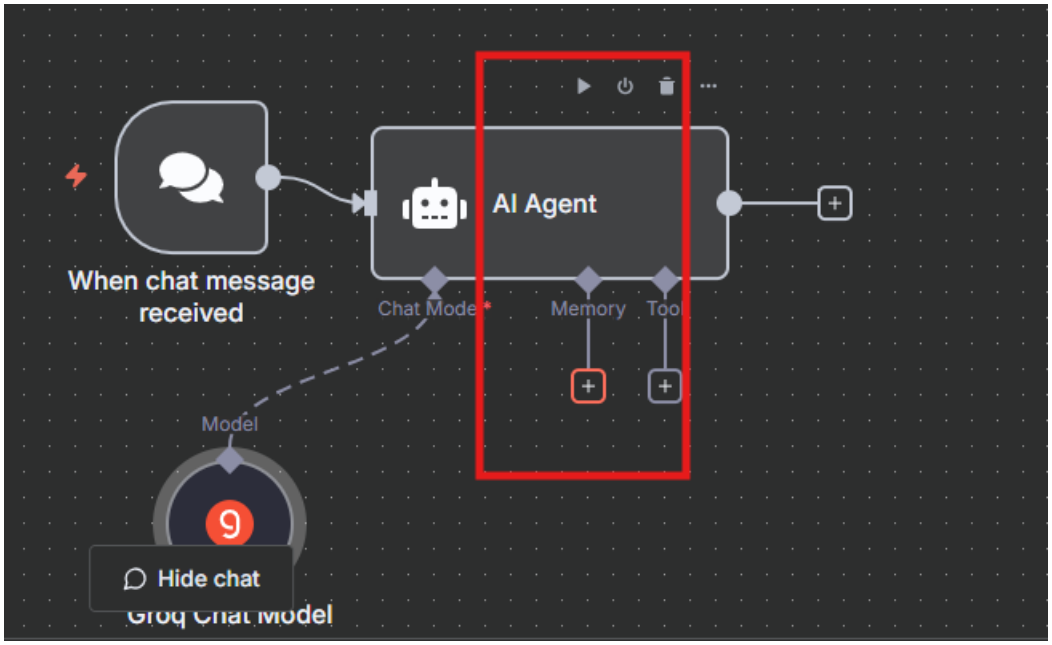


Figure 12: Memória no agente.

2. Conecte o nó ao agente;
3. Pronto, o agente agora é capaz de **manter o histórico da conversa**.

Exemplo:

Usuário: Olá, meu nome é Samuel.
Agente: Olá Samuel, prazer em conhecê-lo!

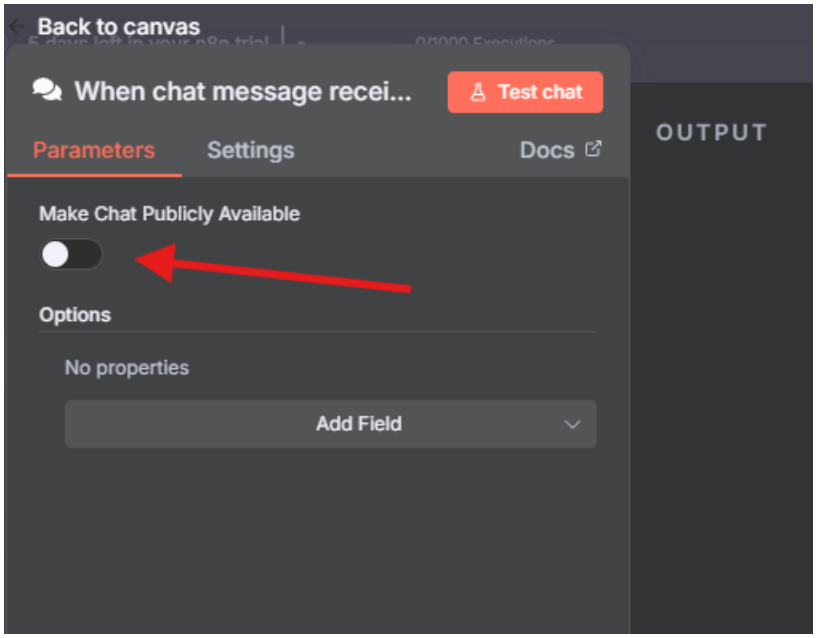
Usuário: Qual é o meu nome?
Agente: Eu sei, o seu nome é Samuel.

Agora o agente consegue lembrar informações passadas graças ao uso da memória no fluxo.

Publicando o Chat

O n8n permite **publicar o chat** para que outras pessoas possam acessá-lo.

1. No nó do **Chat**, e ative a opção **"Make Chat Publicly Available**";



2. Copie a **URL** gerada;
3. Ative o fluxo clicando em **Go It**;
4. Abra a URL em uma nova aba.

Você verá o chat funcionando em um ambiente público, com seu agente de IA pronto para interagir.

Cada nova conversa é armazenada com um **Session ID**, garantindo que o agente diferencie usuários e históricos de conversas.

Resumo da aula

Nesta aula, você aprendeu:

- O que são **triggers** e como eles iniciam automações;
- Como o **fluxo de dados** se movimenta entre os nós;
- Como criar um **chat interativo** usando o **On Chat Message Trigger**;

- Como conectar e configurar um **Agente de IA (Grok)**;
- Como adicionar **memória** ao agente;

- Como **publicar** o chat para acesso externo.

Na próxima aula, começaremos a **criar uma automação real**:
dois agentes de IA trabalhando juntos para **analisar currículos**, coletando informações de formulários e armazenando tudo no **Google Sheets**.

04. Fluxo e Processamento dos Dados

Nesta aula, vamos **criar uma automação que processa currículos** de candidatos usando o N8n.
O objetivo é construir um fluxo em que dois agentes de IA trabalham juntos:

1. Um agente realiza uma **análise qualitativa do currículo**;
2. Um agente verifica se o candidato **combina ou não com a vaga**.

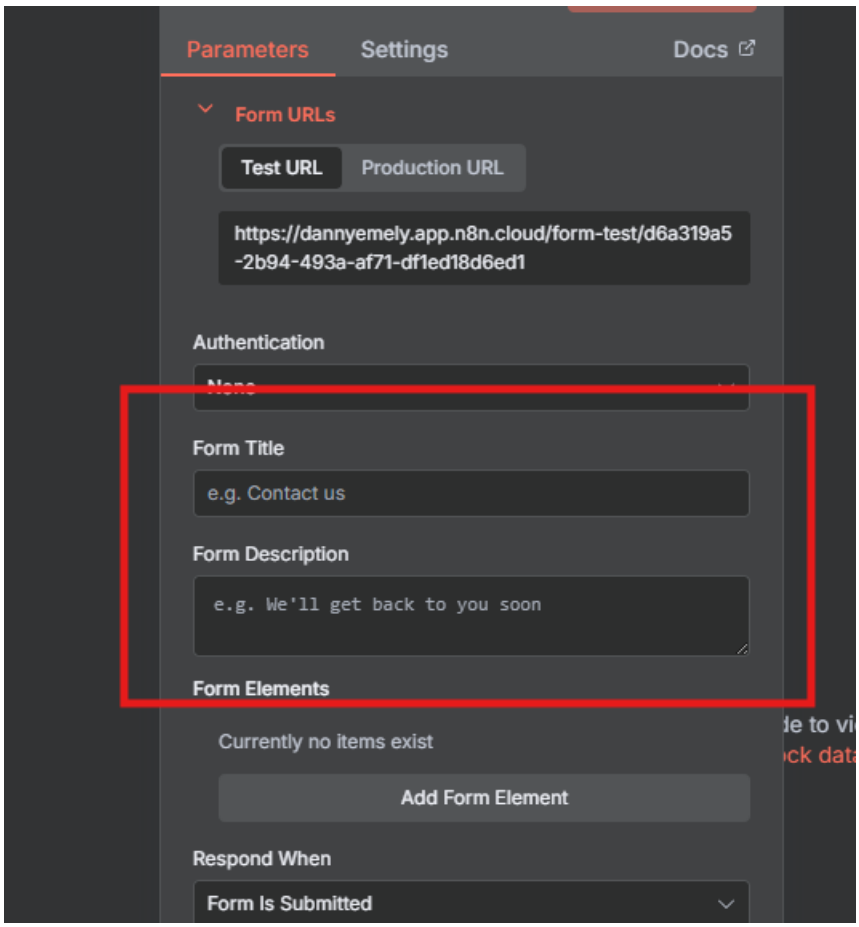
Além disso, vamos aprender a **manipular arquivos**, **extrair dados de PDFs** e configurar saídas estruturadas.

Criando o formulário no N8n

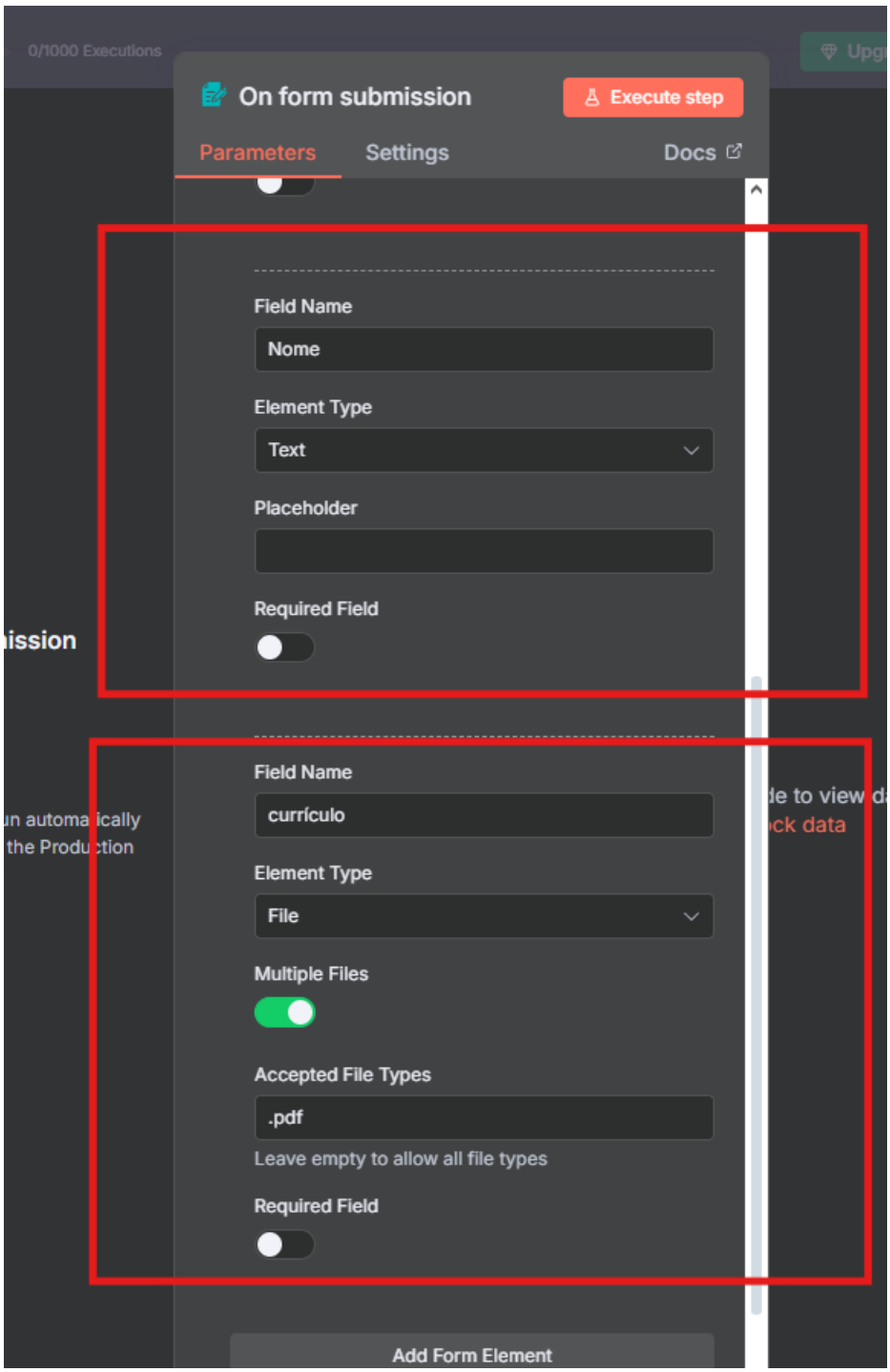
O primeiro passo da automação é criar um formulário para receber os currículos.
Não precisamos usar Google Forms, pois o N8n possui um trigger próprio: **On Form Submission**.
Portanto, adicione o nó **On Form Submission** à sua automação e vamos configurá-lo.

Configuração do nó:

- **Título:** `Vaga de Programação` (obrigatório)
- **Descrição:** Opcional



- **Elementos do formulário:**
  - Os elementos podem ser adicionados clicando no botão “Add Form Element”
  - Campos do formulário:
    - **Nome**: tipo `Texto`, obrigatório
    - **Currículo**: tipo `Arquivo (PDF)`, obrigatório, extensão permitida: `.pdf`



Dica: Execute o passo para abrir o formulário de teste. Envie dados fictícios para verificar se a configuração está correta.

Visualização dos dados de saída:

- **JSON:** ideal para dados extensos e estruturados
- **Tabela:** útil para dados simples
- **Binário:** aparece quando arquivos são enviados

Extraindo conteúdo do currículo

Agora que temos o arquivo, precisamos **ler o conteúdo do PDF**.

1. Clique no botão **"+"** e adicione o nó **`Extract from File -> Extract from PDF`**.
2. Selecione a operação **`Extract from PDF`**.
3. Em **Binary Property**, substitua `data` por `curriculum`, o nome do arquivo vindo do formulário.

Dica: Se o nome estiver incorreto, o n8n exibirá erro. Copie exatamente o nome que aparece no campo binário.

Execute o nó.
Você verá agora o conteúdo textual do currículo em formato **JSON**, dentro da chave `"text"`.

Criando os Agentes de IA

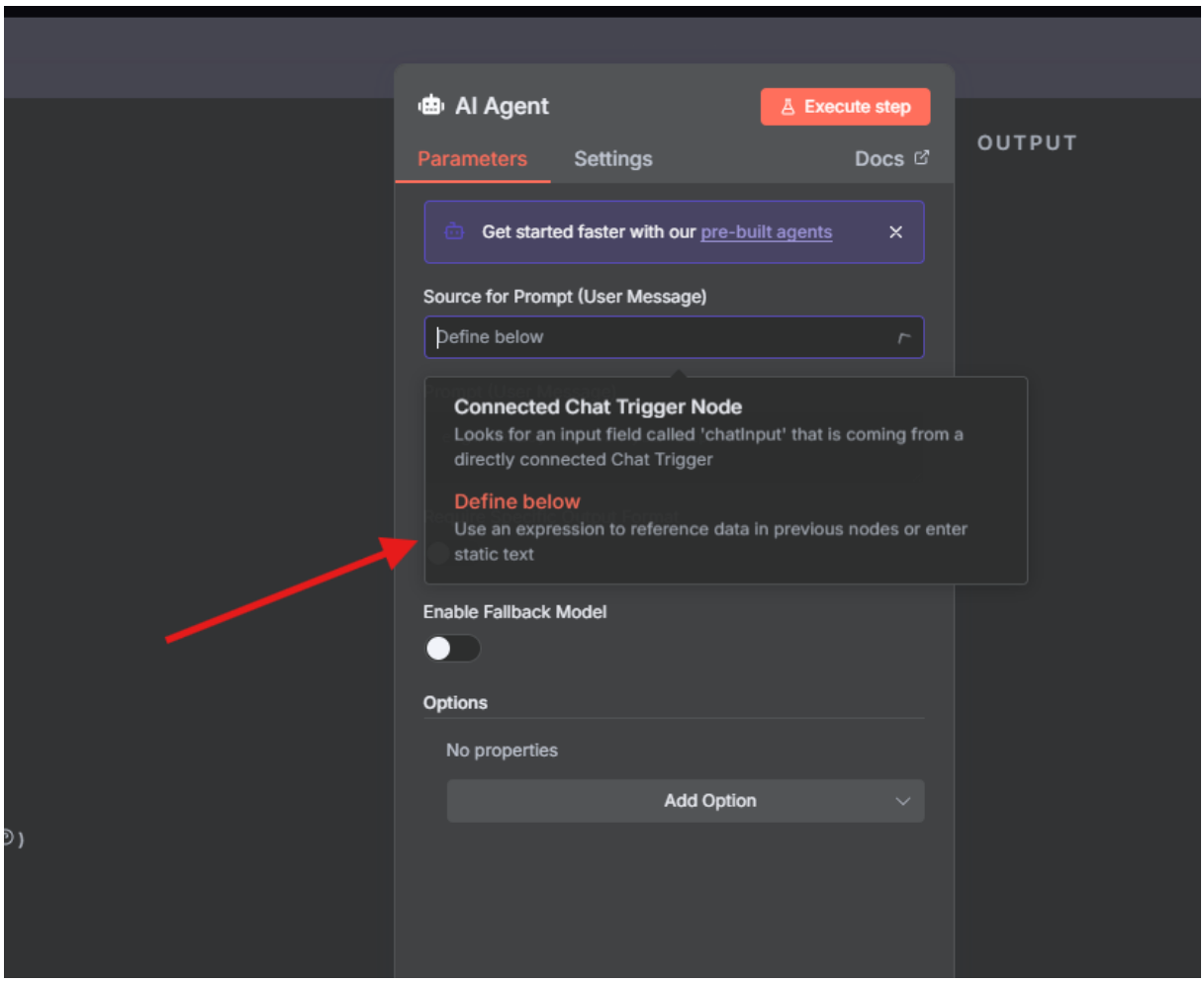
No nosso caso, **não precisaremos de memória**, pois cada análise será independente.

1. Selecione o nó **"Simple Memory"** no seu fluxo;
2. Pressione **Delete** ou clique com o botão direito e selecione **"Remove Node"**;
3. Confirme a exclusão.

A remoção da memória garante que cada currículo seja analisado de forma isolada, sem "lembranças" de execuções anteriores. ### Agente 1 - Análise Qualitativa

Esse agente fará uma **análise resumida do currículo**, destacando pontos fortes e fracos em relação à vaga.

1. Adicione um nó de **IA Agent**;
2. Conecte a saída do nó anterior (PDF extraído);
3. Nas configurações:
    - Escolha a opção "Define below" de User Message:



4. Em **User Message**, adicione o prompt:

   Crie uma análise qualitativa desse currículo aqui: {{ $json.text }}

5. Em **System Message**, adicione a instrução:

   Você é um avaliador de currículo para a vaga de desenvolvedor de software Python. Analise o currículo fornecido e gere uma análise qualitativa resumida de 4 a 5 linhas, destacando pontos fortes e lacunas em relação aos requisitos da vaga

6. Execute o nó.
   O agente retornará um texto semelhante a:

   Samuel de Sousa Santos apresenta um currículo bem estruturado…
   Destaco os pontos fortes: experiência em Python, PHP, Django… ## Adicionando o Segundo Agente de IA (Verificação de Compatibilidade)

Agora vamos criar o segundo agente, responsável por verificar se o candidato **combina com a vaga**.

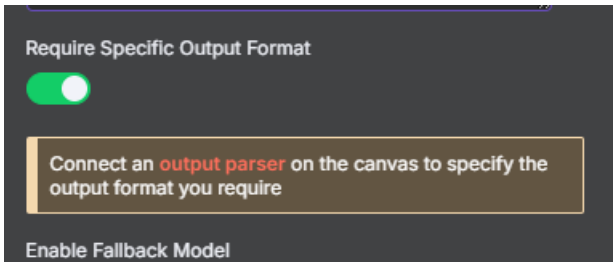
1. Duplique o agente anterior ou adicione um novo nó **AI Agent** e configure insira o modelo groq novamente, caso crie um novo;
2. Conecte a saída do nó anterior (PDF extraído);
3. No **System Message**, substitua o texto por:

   Você é um avaliador de currículo para a vaga de desenvolvedor de software Python. Com base nos requisitos da vaga, responda apenas com JSON no formato: {"match": true} se o currículo combina ou {"match": false} caso não combine. O currículo do candidato é o seguinte: {{ $json.text }}
4. No **User Message**, coloque o texto:

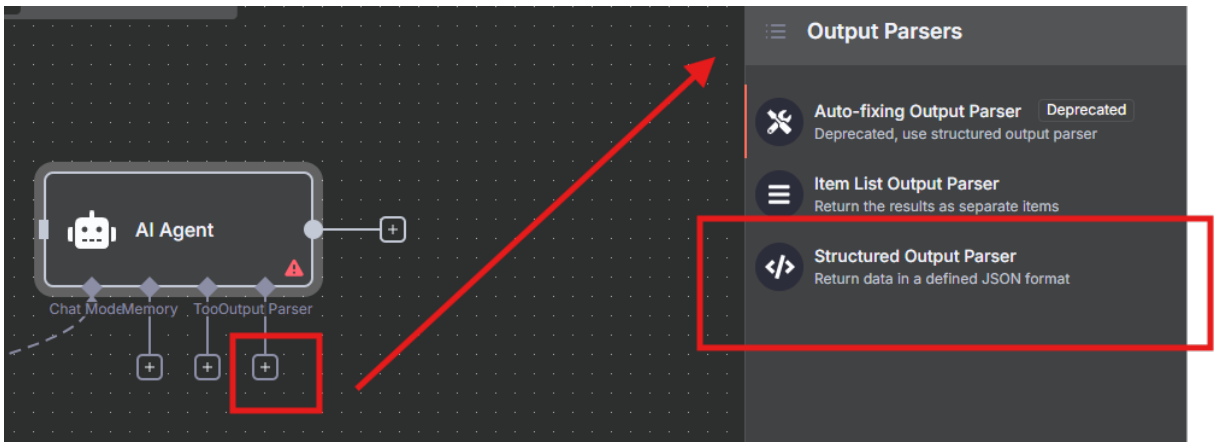
   Aqui está o currículo do candidato: {{ $json.text }}
5. Execute o nó.
   O resultado será algo como um texto do tipo: '{match: true}'. Essa resposta pode vir em formato de texto, o que não é o ideal. Por isso, o uso da Saída Estruturada é uma boa alternativa. ## Ativando Saída Estruturada (Structured Output)

Para garantir que o retorno seja sempre um JSON válido:

1. No nó do segundo agente, ative a opção **"Require Specific Output Format"**:



2. Volte no fluxo, veja que agora há um ponto de conexão chamado **Output Parser**. Clique no "+" desse ponto para abrir as opções de Output Parsers e selecione **Structured Output Parser**:



3. Em **JSON Example**, informe o formato esperado:

```
{"match": true}
```

4. Execute novamente o fluxo.

Agora a saída será um **objeto JSON válido**, reconhecido pelo n8n.

Resumo da Aula

Nesta aula, você aprendeu a:

- Criar um **formulário público** no n8n;
- Ler e transformar dados de um arquivo PDF;
- Criar **dois agentes de IA** com funções diferentes;
- Configurar **saídas estruturadas** em JSON.

05. Entendendo sobre Controles de Fluxo

Nesta aula, vamos aprender sobre **fluxos de controle** no n8n.
Iremos entender como **fazer a automação seguir caminhos diferentes** dependendo dos dados de saída.
Existem nós específicos que verificam esses dados e, de acordo com o resultado, a automação pode seguir por um caminho A, B, C ou D.

Além disso, veremos como **unir saídas de diferentes nós** e como usar **condicionais** para direcionar o fluxo de forma inteligente.

Atualizando o Tipo de Inteligência Artificial nos Nós

Antes de iniciar o fluxo de controle, precisamos **modificar o tipo de IA** que nossos agentes estão usando:

1. Acesse o nó **Groq Chat Model** do seu agente.
2. Selecione o modelo llama-3.3-70b-versatile
3. Repita o mesmo procedimento para o nó de resumo, garantindo que ambos estejam utilizando o módulo correto.

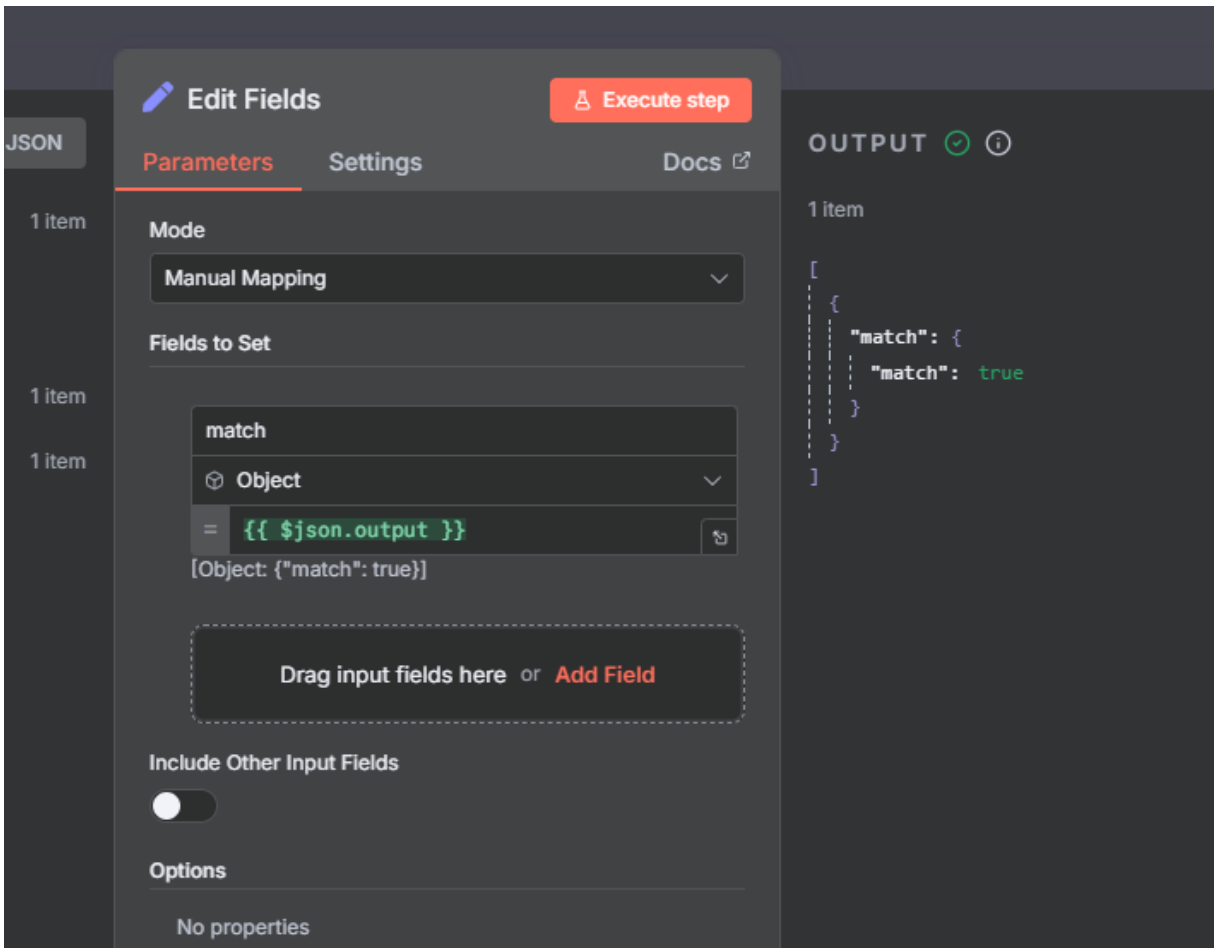
Essa atualização garante que os dados de saída sejam processados corretamente pelo fluxo.

Unindo Dados com o Nó Merge

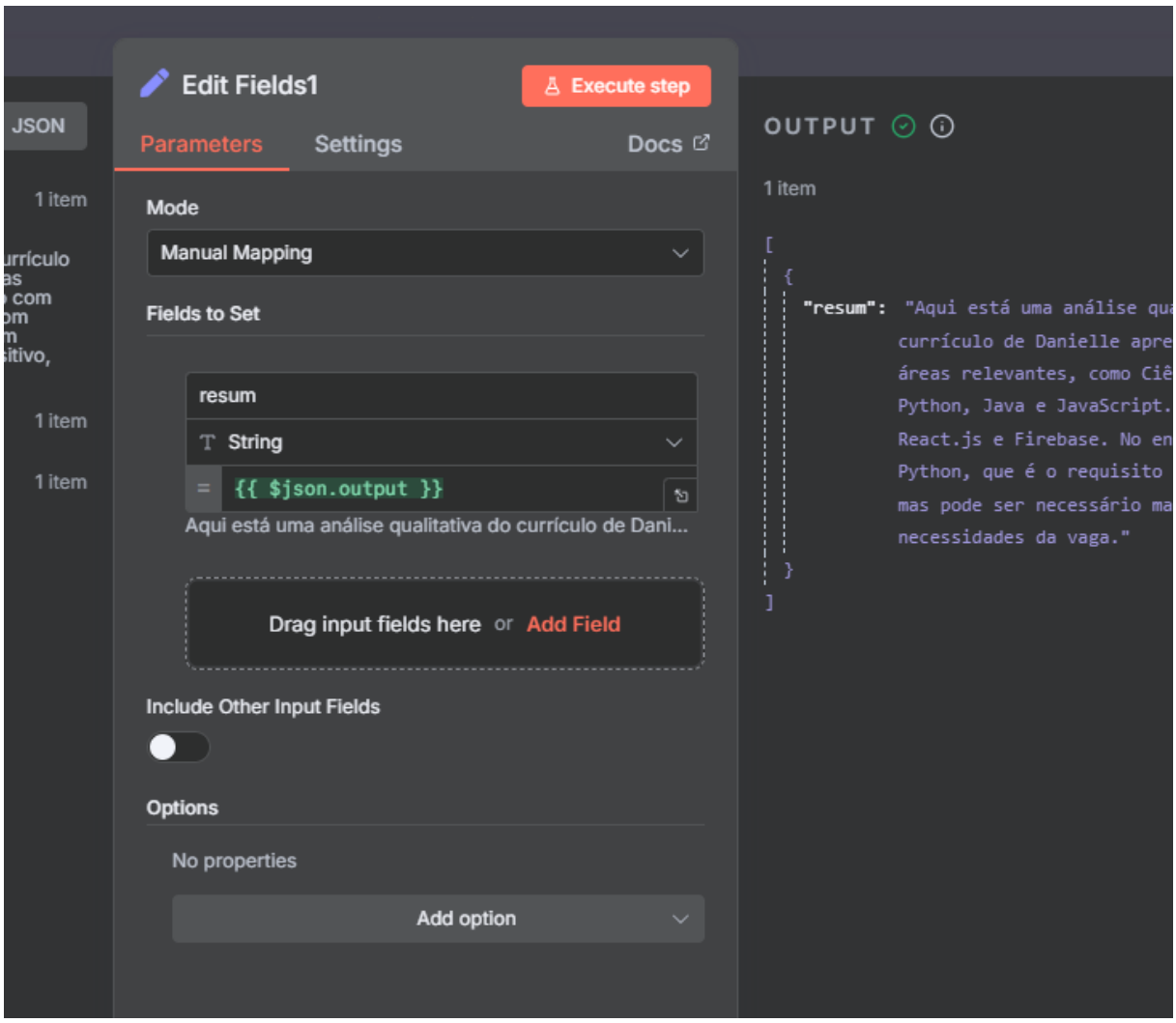
Durante a automação, podemos ter **saídas separadas** de diferentes nós (por exemplo, `match` e `resumo`).
Para **unir essas saídas em uma única linha**, usamos o nó **Merge**, mas antes precisamos **renomear os outputs** para evitar conflitos.

Passo a passo:

1. Adicione dois nós **Edit Fields**:
    - Arraste a saída de cada agente para um nó de Edit Fields;
    - Dentro dos nós renomeie os campos: `output` do match -> `match`;



`output` do resumo → `resume`.

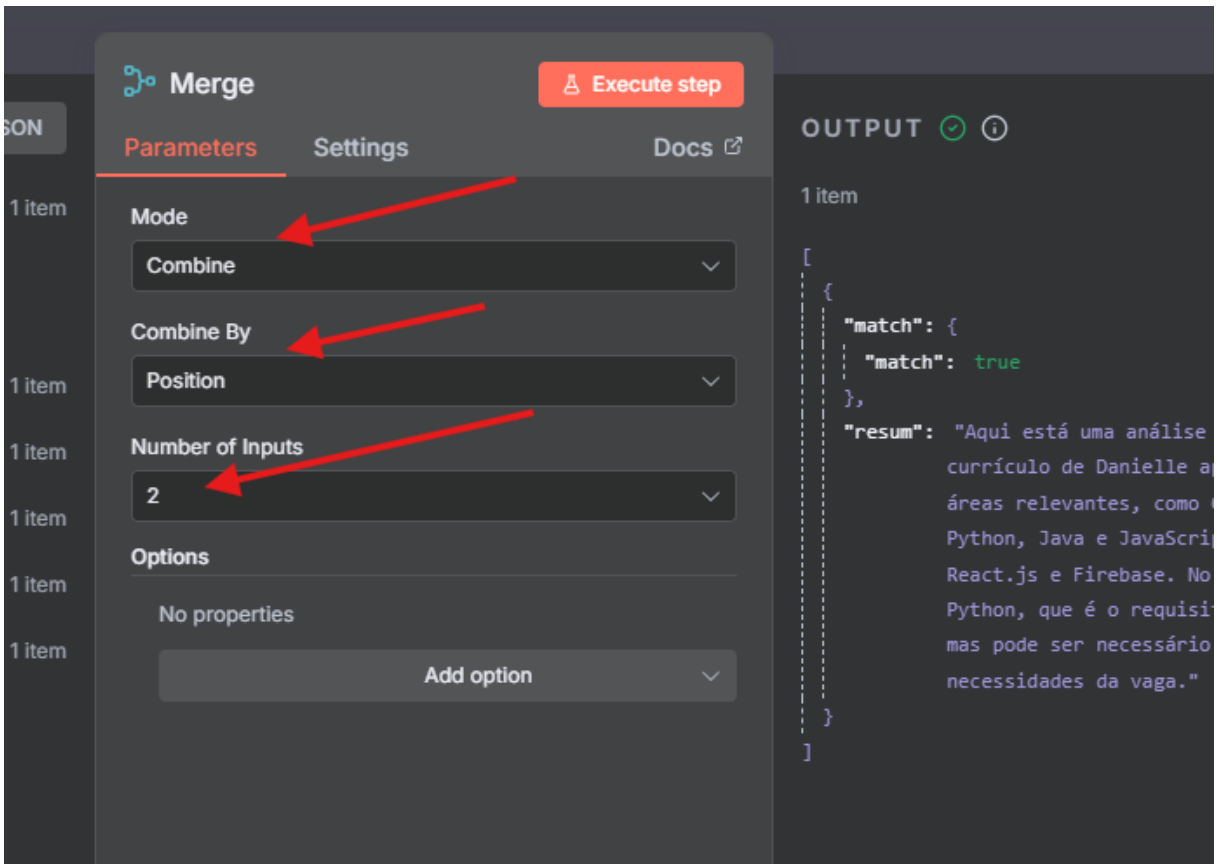


2. Adicione o nó **Merge** ao workflow, conectando as saídas renomeadas do Edit Fields:

    - `Input 1`: saída `match`;
    - `Input 2`: saída `resume`.

3. Dentro do Nó Merge selecione em **mode**, **Combine** e depois **Combine By Position**.

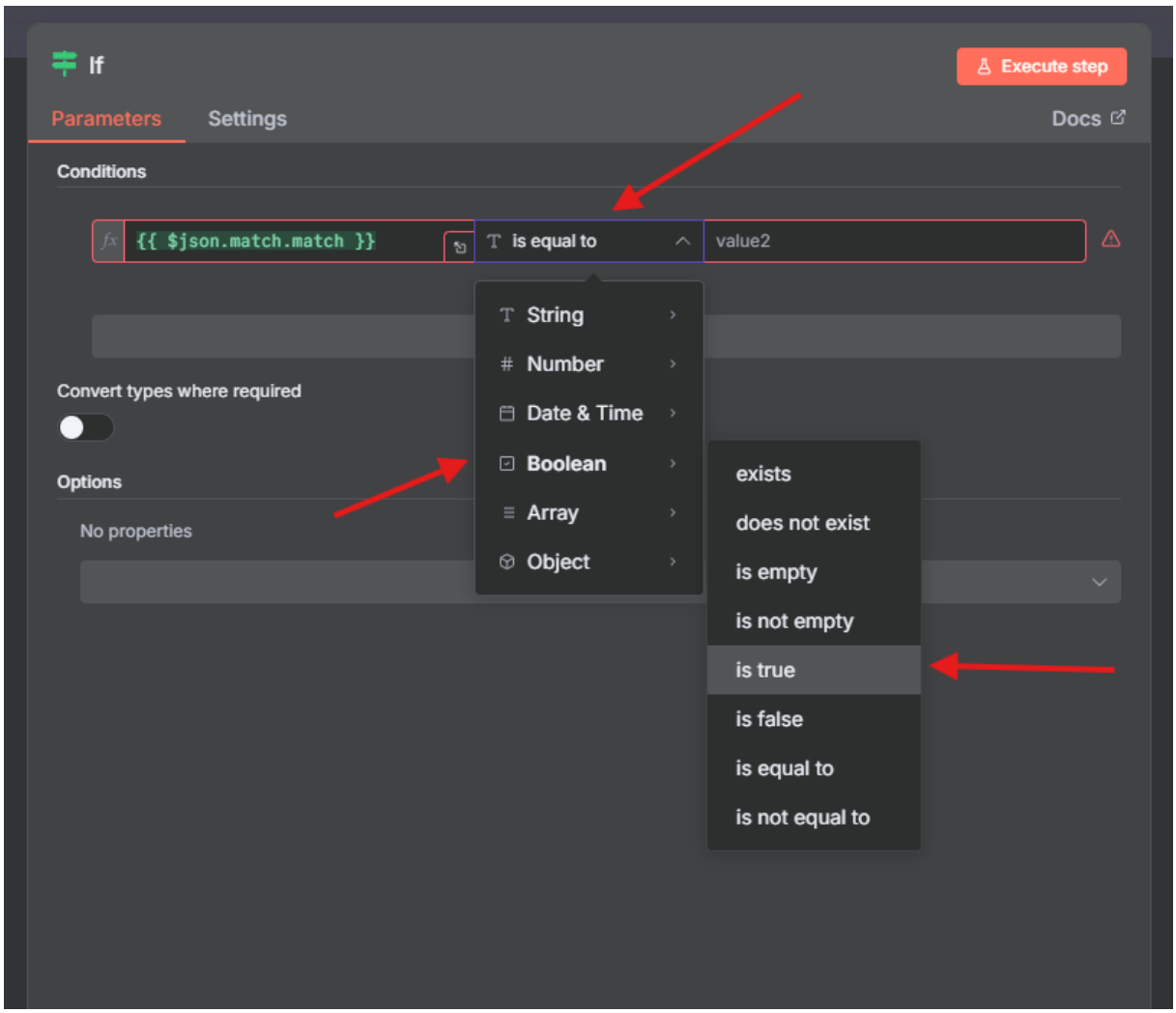
    - Indique o número de posições (neste caso, 2).



Adicionando Condicionais com o Nó If

Com os dados combinados, podemos **definir caminhos diferentes** na automação usando o nó **If**.

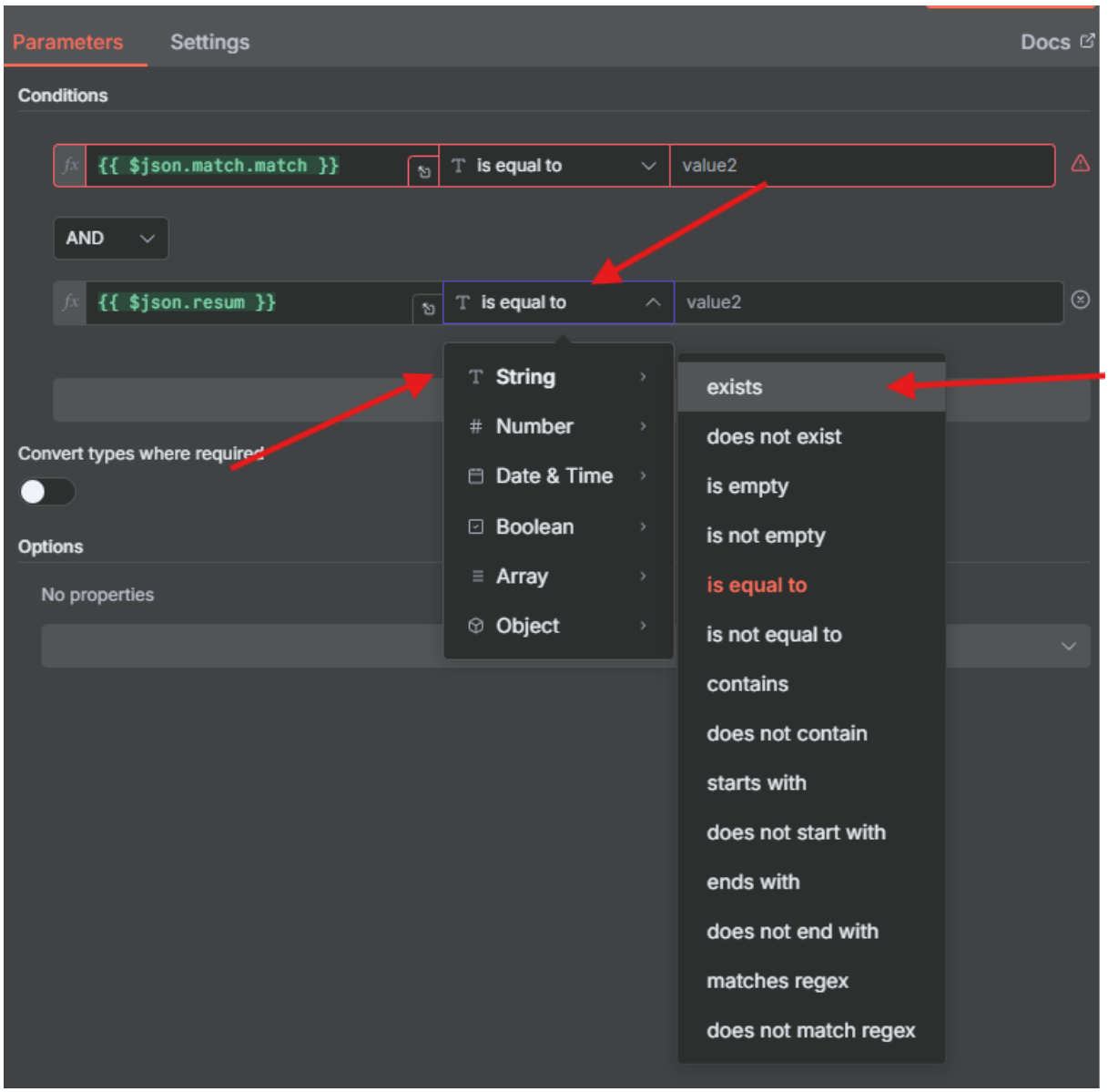
1. Adicione o nó **If** após o Merge.
2. Configure a condicional:
    - Verifique se o campo `match` é **true**, selecionando **Boolean -> is true** na condição:
    - Caso verdadeiro, o fluxo seguirá pelo caminho **true**;
    - Caso falso, seguirá pelo caminho **false**.



3. É possível criar **condições compostas**:

   - Clique no botão “Add condition”, irá aparecer duas opções:

     - **AND**: todos os critérios devem ser verdadeiros;
     - **OR**: pelo menos um critério deve ser verdadeiro.
     - Selecione AND e selecione a condição do tipo **String**;
     - Verifica se existe algum valor no campo ‘resume:



Observação:
O caminho **true** será utilizado quando o candidato combinar com a vaga, enquanto o caminho **false** será usado para candidatos que não atenderem aos critérios.

Resumo da Aula

Nesta aula, você aprendeu:

- Como **atualizar o módulo de IA** nos agentes;
- Como **renomear dados** com o **Edit Fields** para evitar conflitos;

- Como **unir diferentes saídas** de nós usando o **Merge**;
- Como usar o nó **If** para criar **condicionais** e definir caminhos no fluxo;
- Como testar o fluxo para verificar os caminhos **true** e **false**;
- Aplicações práticas do controle de fluxo para automação de análise de currículos.

Na próxima aula, você irá aprender a **integrar os dados do n8n com o Google Sheets**, salvando automaticamente as informações de candidatos que tiverem match com a vaga.

06. Integrando N8N com o Google Sheets

Nesta aula, você aprenderá como **integrar o n8n ao Google Sheets** para **armazenar automaticamente** os resultados das suas automações.
Com essa integração, será possível criar planilhas que registram as informações processadas pelo fluxo, como os resultados de análise dos currículos feitos pelos agentes de IA.

Por que integrar com o Google Sheets?

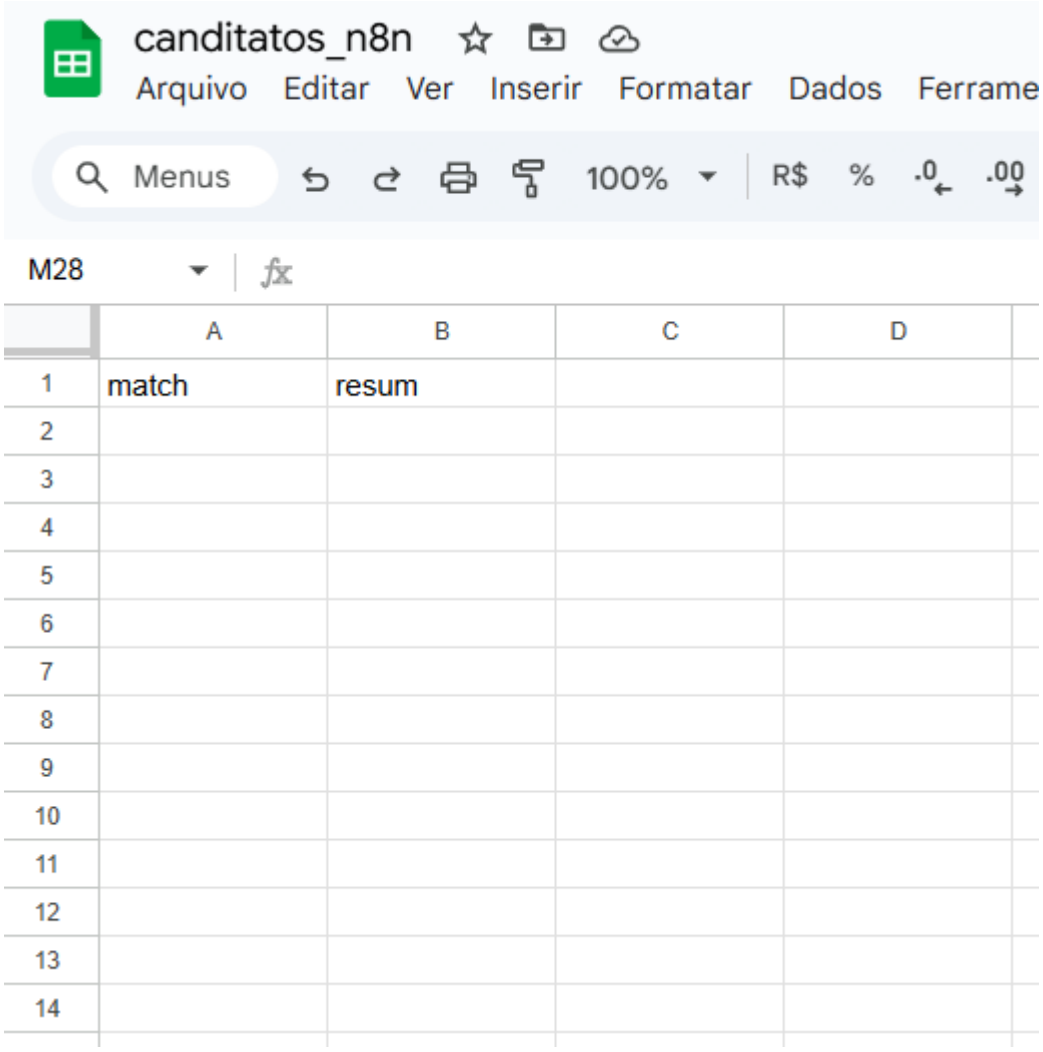
O **Google Sheets** é uma ferramenta prática e gratuita que permite armazenar e visualizar dados em tempo real.
No contexto das automações, ele funciona como um **banco de dados leve**, ideal para registrar informações de saída do n8n.

Exemplo de uso:
Após a análise dos currículos, o n8n pode registrar automaticamente na planilha os candidatos que possuem **match** com a vaga e o **resumo** da análise feita pela IA.

Criando a planilha no Google Drive

Antes de configurar o nó no n8n, é necessário criar a planilha que receberá os dados.

1. Acesse o **Google Drive** e clique em **Novo → Planilhas Google**.
2. Dê o nome da planilha, por exemplo: `Candidatos_n8n`
3. Na primeira linha, crie as colunas que receberão os dados: `match | resum`

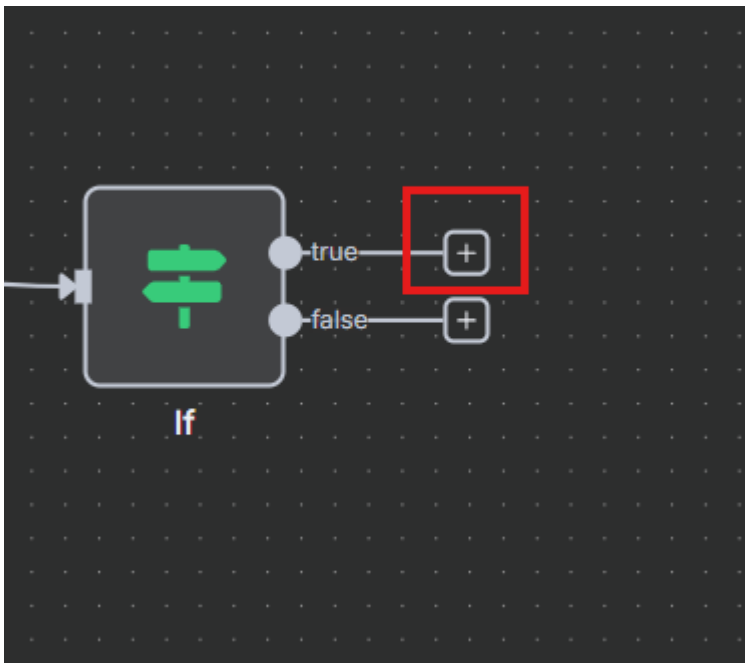


4. Salve a planilha e mantenha-a aberta.
   Ela será usada na configuração do nó Google Sheets dentro do n8n.

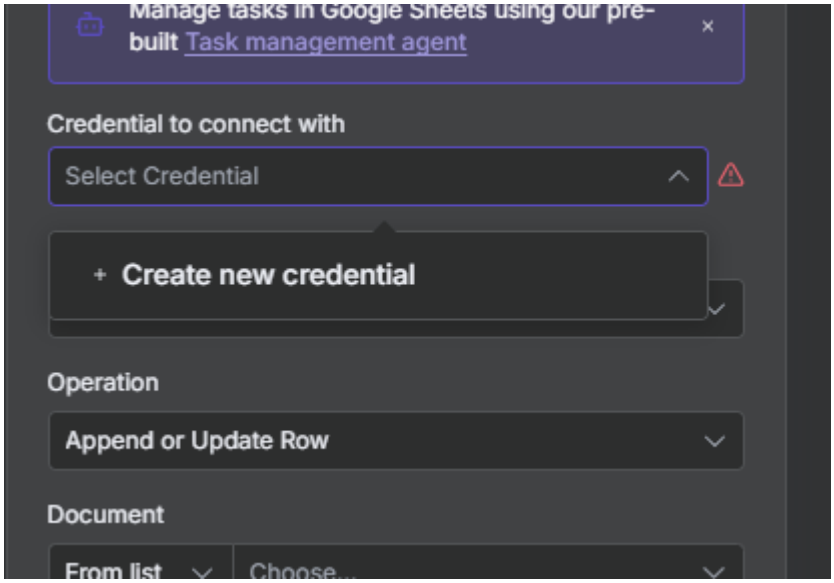
Adicionando o nó Google Sheets

Com a planilha criada, volte para o n8n.

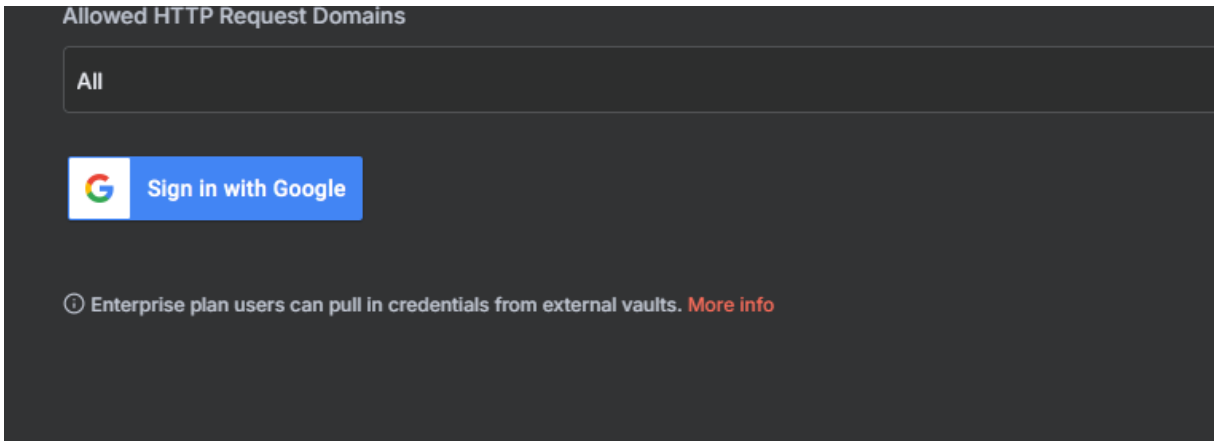
1. No caminho **true** do nó **If** (ou do **Filter**, se estiver usando), clique em **"+"** e procure por **Google Sheets**:



2. Selecione o nó **Google Sheets** -> **Append or update row in sheet**;
3. O n8n pedirá as **credenciais** de acesso à sua conta Google;
4. Dentro do nó clique selecione **"Create New Credential"** nas opções de **"Credentional to connect with"** :



5. Clique no botão "**Sign in with Google**" para se conectar com a sua conta Google:



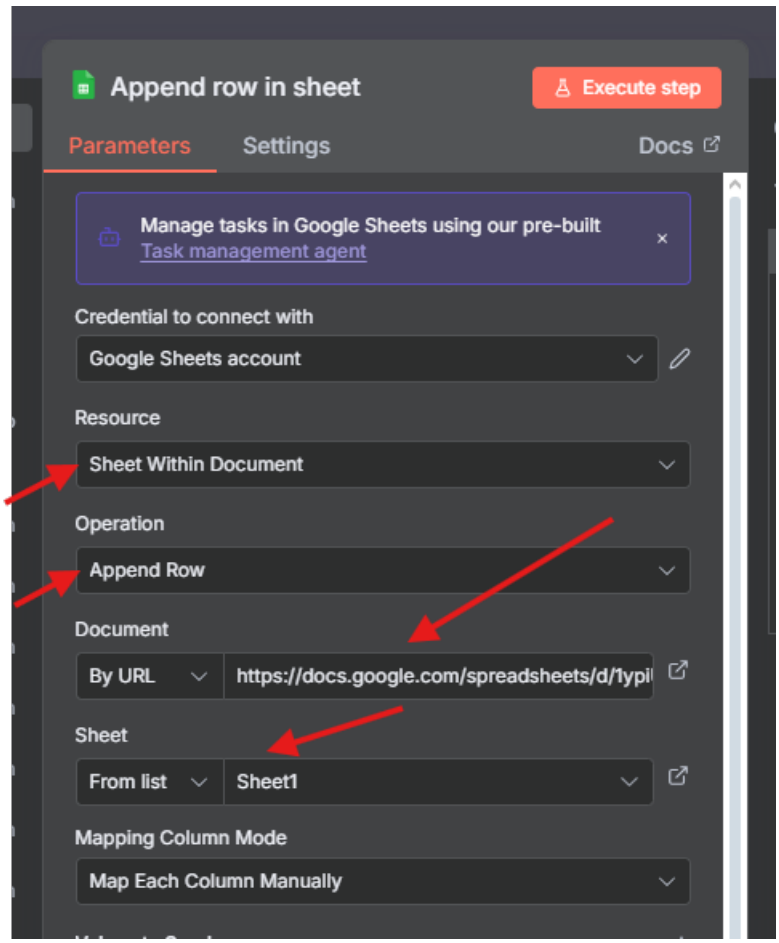
6. Autorize todas as permissões solicitadas; 7. Aguarde a confirmação de sucesso.

Após isso, o nó **Google Sheets** estará pronto para ser configurado.

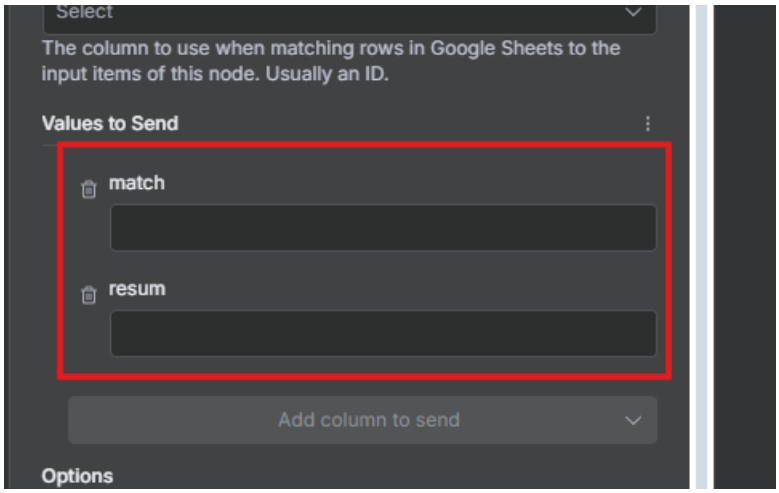
Configurando o nó Google Sheets

Após conectar sua conta, configure o nó conforme e coloque nos campos os seguintes dados:

1. **Resource:** *Sheet within document*
2. **Operation:** *Append Row*
3. **Document:**
   - Expanda as opções de From list e selecione **By URL**
   - cole a URL da sua planilha (ex: `https://docs.google.com/spreadsheets/d/...`)
4. **Sheet Name:** Selecione o nome da aba que está a planilha que criou com as planilhas match e e resum.



Ao carregar, o n8n mostrará as colunas disponíveis, que são as mesmas criadas na planilha (`match` e `resume`)



Agora, vamos associar os dados gerados no fluxo com as colunas do Google Sheets. Execute o fluxo novamente para garantir que os dados de entrada para o nó do Google Sheets sejam retornados cor-

retamente.

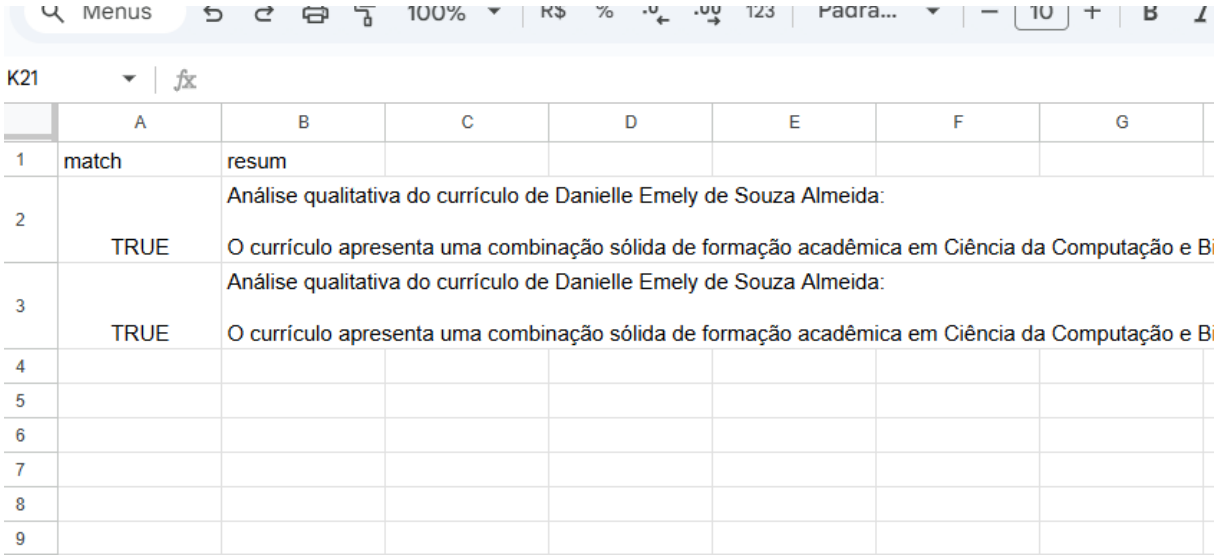
1. Selecione os campos correspondentes para as colunas e mapeie os valores do fluxo: match -> `{{ $json.match.match }}` resum -> `{{ $json.resum }}`
2. O mapeamento final ficará assim: `match -> {{$json["match"]}}` `resume -> {{$json["resume"]}}`
3. Clique em **Execute Node** para testar.
   Se estiver tudo certo, o nó exibirá uma mensagem de sucesso.

Visualizando o resultado na planilha

Volte ao Google Sheets e veja o resultado, que terá essa estrutura:

match	resum
true	Candidato possui as qualificações exigidas……

Cada vez que o fluxo for executado, uma nova linha será adicionada com os dados correspondentes.

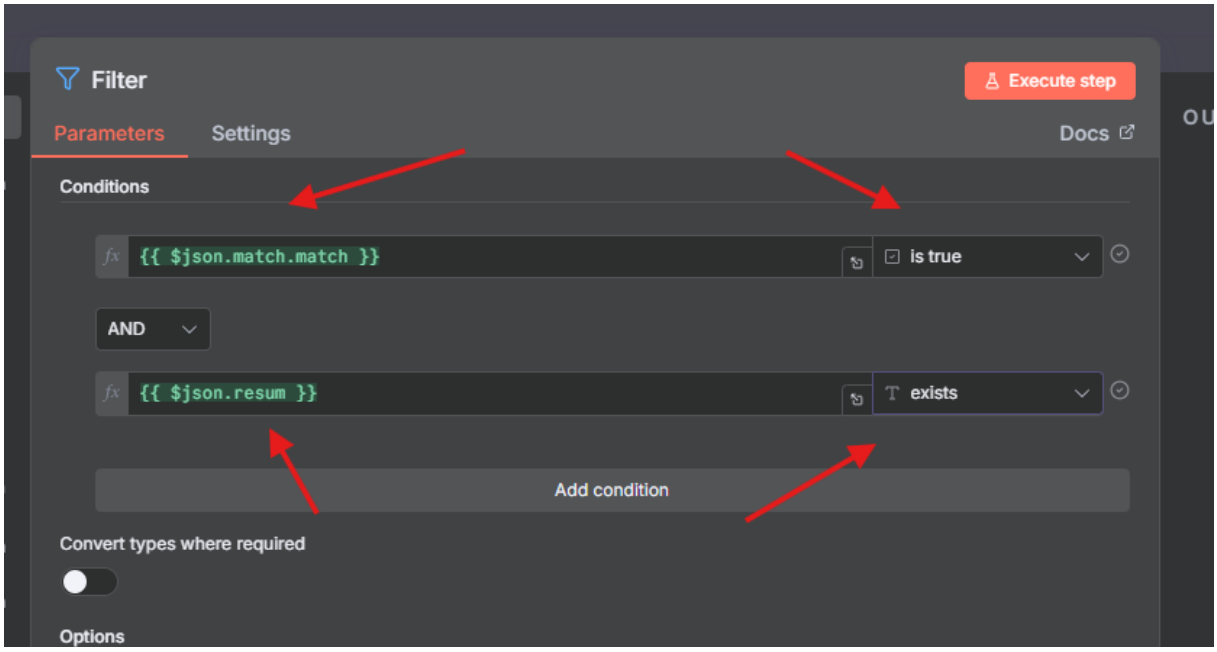


Dica: mantenha o n8n e a planilha abertos lado a lado para visualizar as atualizações em tempo real.

Usando o nó Filter (opcional)

Caso queira registrar apenas candidatos que tenham **match**, você pode utilizar o nó **Filter** antes do Google Sheets. Para isso, remova o nó if feito anteriormente. E siga os seguintes passos:

1. Adicione o nó **Filter**;
2. Conecte a saída do nó Merge ao nó Filter e configure-o da seguinte forma:
    - **Condição 1:** Campo `match` -> Boolean -> **is true**
    - **Operador lógico: AND**
    - **Condição 2:** Campo `resum` -> String -> **exists**



3. Conecte a saída do Filter ao nó **Google Sheets**.

Dessa forma, apenas os candidatos que atenderem aos critérios serão salvos na planilha.]

Resumo da aula

Nesta aula, você aprendeu:

- A criar uma planilha no **Google Sheets** para armazenar resultados do fluxo;
- A configurar o nó **Google Sheets** e conectá-lo ao n8n;
- A mapear os campos `match` e `resume` corretamente;
- A usar o nó **Filter** para registrar apenas dados válidos;
- A visualizar os resultados em tempo real dentro da planilha;

- E a compreender o fluxo completo da automação até a etapa de persistência de dados.

07. Encerramento

1. Nesta aula, finalizamos nosso curso introdutório sobre o **n8n**, revisando os principais conceitos e pilares que aprendemos ao longo da trilha:
    - **Triggers:** responsáveis por iniciar os fluxos de automação;
    - **Nós de processamento de dados:** encarregados de manipular, transformar e preparar as informações;
    - **Nós de controle de fluxo:** fundamentais para definir condições, repetições e caminhos lógicos dentro das automações;
    - **Nós de integração:** que conectam o n8n a serviços externos, como Google Sheets.
2. Com esses conhecimentos, criamos uma automação completa que recebe dados de um formulário, envia essas informações para **agentes de IA**, que fazem um resumo qualitativo e uma verificação de compatibilidade do candidato com a vaga, e por fim armazenam os resultados em uma **planilha no Google Sheets**, dentro do Google Drive.
3. Essa automação serviu como uma **base prática** para que você possa expandir e adaptar conforme suas próprias necessidades, modificando prompts, alterando os agentes de IA (como usar o ChatGPT no lugar da Groq), ou integrando com outros serviços e ferramentas.
4. Ao longo do curso, vimos que o n8n oferece uma estrutura poderosa e flexível, permitindo criar automações robustas mesmo sem conhecimento avançado em programação.
    - A prática mostrará que muitos fluxos utilizam repetidamente os mesmos blocos, principalmente os de **controle de fluxo**, que exigem maior atenção conforme a complexidade da automação cresce.
5. Agora é hora de **praticar, experimentar e construir seus próprios workflows**, aplicando tudo o que foi aprendido para criar automações que otimizem o seu dia a dia.
6. Por fim, não se esqueça de **compartilhar suas criações na comunidade**, trocando experiências e evoluindo junto com outros alunos.